Задания №19-21, программирование | Часть 3

Уровень: "Важный"

Задание №1

Павел и Виталий играют в одну игру.
Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Павел.
2) За один ход игрок может добавить в одну из двух куч на своё усмотрение 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого мальчика есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается тогда, когда количество камней в двух кучах стало не менее 66.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 66 или больше.
Пример: имея кучи (10, 5) камней, за один ход игрок может получить: (11, 5), (10, 6), (30, 5), (10, 15).
В начальный момент в кучах было (6, N) камней, где N в диапазоне [1, 59].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность выиграть, набрав нужную сумму камней в куче при любых ходах противника.
Мы знаем, что Виталий выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Павла. Определите минимальное начальное количество камней в куче, при котором возможна такая ситуация.

INSANEK.RU

Задание №2

Павел и Виталий играют в одну игру.
Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Павел.
2) За один ход игрок может добавить в одну из двух куч на своё усмотрение 1 камня или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого мальчика есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается тогда, когда количество камней в двух кучах стало не менее 66.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 66 или больше.
Пример: имея кучи (10, 5) камней, за один ход игрок может получить: (11, 5), (10, 6), (30, 5), (10, 15).
В начальный момент в кучах было (6, N) камней, где N в диапазоне [1, 59].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность выиграть, набрав нужную сумму камней в куче при любых ходах противника.
Найдите значение N, при котором у Павла есть выигрышная стратегия, при условии, что параллельно выполняются два условия:
— Павел не может выиграть за один ход;
— Павел может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Виталий.

Задание №3

Павел и Виталий играют в одну игру.
Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Павел.
2) За один ход игрок может добавить в одну из двух куч на своё усмотрение 1 камня или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого мальчика есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается тогда, когда количество камней в двух кучах стало не менее 66.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 66 или больше.
Пример: имея кучи (10, 5) камней, за один ход игрок может получить: (11, 5), (10, 6), (30, 5), (10, 15).
В начальный момент в кучах было (6, N) камней, где N в диапазоне [1, 59].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность выиграть, набрав нужную сумму камней в куче при любых ходах противника.
Найдите значение N, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Виталия есть стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Павла;
— у Виталия нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Уровень: "Нет данных"

Задание №4

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в одну кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда сумма камней двух куч стала не менее 80.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму, равную 80 или больше.

Пример: из набора (5, 10) за один ход можно получить кучи камней: (6, 10), (15, 10), (5, 11), (5, 30).
В начальный момент в кучах было (3, S) камней, где S в диапазоне [1, 76].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в кучах для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Вероника выиграла своим первым ходом после первого неудачного хода Полины. Определите минимальное начальное количество камней в куче, при котором возможна такая ситуация.

Задание №5

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в одну кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда сумма камней двух куч стала не менее 80.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму, равную 80 или больше.
INSANEK.RU
Пример: из набора (5, 10) за один ход можно получить кучи камней: (6, 10), (15, 10), (5, 11), (5, 30).
В начальный момент в кучах было (3, S) камней, где S в диапазоне [1, 76].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в кучах для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите значение S, при котором у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
– Полина не может выиграть за один ход;
– Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.

Задание №6

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в одну кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда сумма камней двух куч стала не менее 80.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму, равную 80 или больше.
Пример: из набора (5, 10) за один ход можно получить кучи камней: (6, 10), (15, 10), (5, 11), (5, 30).
В начальный момент в кучах было (3, S) камней, где S в диапазоне [1, 76].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в кучах для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
– у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
– у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.